








Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 7: Modele cu schimbare de regim



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BNR**: Banca Națională a României
- **EM**: Expectation–Maximisation (algorithm) — algoritmul expectație–maximizare
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GPH**: Geweke–Porter-Hudak (estimator) — estimatorul Geweke–Porter-Hudak al parametrului de memorie lungă
- **HMP**: Haas–Mittnik–Paolella (MS-GARCH, 2004) — modelul MS-GARCH Haas–Mittnik–Paolella (2004)
- **HQ**: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **MCMC**: Markov Chain Monte Carlo (metode Monte Carlo cu lanțuri Markov)
- **ML**: Machine Learning (învățare automată)
- **MS**: Markov Switching (schimbare de regim de tip Markov)
- **MS-GARCH**: Markov-Switching GARCH (model GARCH cu schimbare de regim de tip Markov)
- **MS-VAR**: Markov-Switching Vector AutoRegression (model VAR cu schimbare de regim de tip Markov)
- **MSIAH**: Markov-Switching Intercept, Autoregressive parameters and Heteroskedasticity (termen liber, coeficienți autoregresivi și variață cu schimbare de regim)
- **MSIAH-AR**: Markov-Switching Intercept, AR parameters and Heteroskedasticity AutoRegression (model autoregresiv cu termen liber, coeficienți și variață care comută)
- **MSIH**: Markov-Switching Intercept and Heteroskedasticity (termen liber și variață cu schimbare de regim)
- **MSM**: Markov-Switching Mean (Krolzig notation) — medie cu schimbare de regim (notația Krolzig)
- **MSM-AR**: Markov-Switching Mean AutoRegression (model autoregresiv cu medie care comută)
- **NBER**: National Bureau of Economic Research (Biroul Național de Cercetări Economice al SUA)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PNB**: Produsul național brut
- **QPS**: Quadratic Probability Score (scorul pătratic al probabilităților)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TVTP**: Time-Varying Transition Probabilities (probabilități de tranziție variabile în timp)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum deducem un regim neobservat, estimăm un model cu schimbare de regim, decidem cîte regimuri există și interpretăm rezultatul?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	filtrul Hamilton de mînă; netezitorul Kim și probabilitățile comune	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	un pas EM; prognoza regimurilor și persistența	Rezolvat, Propus	A1, A3
A5, A6	criterii informaționale și un p-value bootstrap; identificare și starea extinsă	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	variantele MS-GARCH (Haas–Mittnik–Paolella, Gray); distribuțiile condiționate Gibbs	Rezolvat, Propus	A7, A3
B1, B2	numpy comparat cu statsmodels (PIB-ul SUA); Hamilton (1989)	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	cîte regimuri are creșterea PIB-ului României?; regimurile inflației din România	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	regimurile bull și bear ale S&P 500 și BET; MS-GARCH pentru BET	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	EUR/RON în 2025; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B5, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă este în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model, iar soluția se discută la seminar
- Partea A: calcule și derivări pe hîrtie; Partea B: date reale, rezolvate în notebook, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise, inclusiv critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
PIB-ul real al SUA, trimestrele de recesiune NBER	FRED (GDPC1, USRECQ)	trimestrial	1947–2026
datele PNB real ale lui Hamilton	statsmodels	trimestrial	1951–1984
PIB-ul real al României; IAPC	Eurostat	trimestrial; lunar	1995–2026
S&P 500, BET	EODHD	zilnic, săptămînal	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2023–2026

- În notebook: `hamilton_filter`, `kim_smoother`, `em_msr`, `best_em`, `msr_ml`, `msm_fit`, `lr_bootstrap`, `msgarch_fit`, `gibbs_ms`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/26): regresia cu schimbare de regim

- **Regresia MS(K)**: coeficienții și varianța depind de un regim ascuns

$$y_t = x_t'\beta_{S_t} + \sigma_{S_t}\varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \text{ i.i.d. } N(0,1)$$

  - $S_t \in \{1, \ldots, K\}$: regimul la momentul t, neobservat; K: numărul de regimuri
  - x_t: regresorii (constanta, lagurile lui y_t); β_j: coeficienții în regimul j
  - σ_j: abaterea standard a șocului în regimul j; dacă $S_t = j$, atunci $y_t \sim N(x_t'\beta_j, \sigma_j^2)$

- **Densitatea lui y_t în regimul j**, intrarea filtrului

$$\eta_{jt} = f(y_t \mid S_t = j, Y_{t-1}) = \frac{1}{\sigma_j}\,\phi\left(\frac{y_t - x_t'\beta_j}{\sigma_j}\right), \qquad \phi(z) = \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

  - ϕ: densitatea distribuției Normale standard; $Y_{t-1} = (y_1, \ldots, y_{t-1})$: datele pînă la $t-1$
  - un η_{jt} mare: valoarea y_t este tipică pentru regimul j

Noțiuni necesare azi (2/26): forme particulare

- **MSIH(K)-AR(p)** Krolzig (1997): comută termenul liber și varianța, nu și coeficienții AR

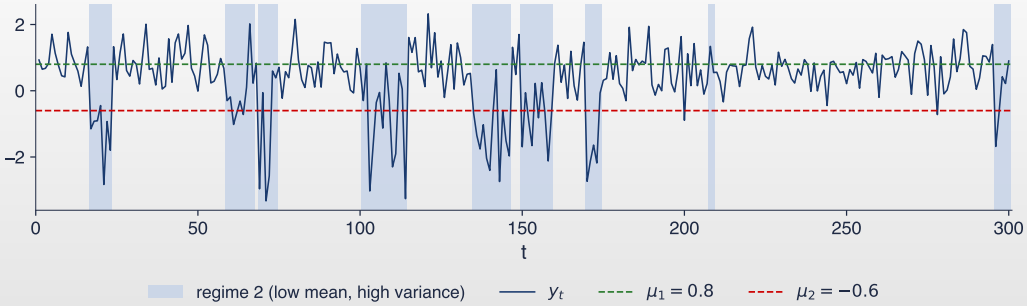
$$y_t = \nu_{S_t} + \sum_{k=1}^{p} \phi_k \, y_{t-k} + \sigma_{S_t} \varepsilon_t$$

  - ν_j: termenul liber al regimului j; ϕ_k: coeficienții AR, comuni tuturor regimurilor; p: numărul de laguri
- **MSIAH**: comută și coeficienții AR, ϕ_{k,S_t}
  - AR(1): nivelul regimului $j = \nu_j/(1-\phi_j)$, media dacă seria ar rămîne în regimul j
  - ϕ_j apropiat de 1: șocurile persistă mult în interiorul regimului j
- **MSM** (Hamilton 1989): comută media; abaterile de la ea urmează un AR(p)

$$y_t - \mu_{S_t} = \sum_{k=1}^{p} \phi_k \left(y_{t-k} - \mu_{S_{t-k}} \right) + \sigma \varepsilon_t$$

  - μ_j: media regimului j; o comutare mută media imediat (la MSIH, treptat, prin termenii AR)
  - η_t depinde de $S_t, S_{t-1}, \ldots, S_{t-p}$: filtrul trebuie să urmărească această stare comună (extinsă)

Noțiuni necesare azi (3/26): un model simulat cu două regimuri



- MSIH(2) simulat: $\mu = (0{,}8; -0{,}6)$, $\sigma = (0{,}6; 1{,}4)$, $p_{11} = 0{,}95$, $p_{22} = 0{,}85$, $T = 300$
- Zonele haşurate: perioadele în regimul 2, cu media mai mică și varianța mai mare; perioadele agitate vin în episoade
- În date se vede doar y_t: zonele haşurate trebuie deduse, cu filtrul Hamilton de mai jos

Noțiuni necesare azi (4/26): lanțul Markov

- **Probabilitățile de tranziție** și matricea de tranziție

$$p_{ij} = \Pr(S_t = j \mid S_{t-1} = i), \qquad \mathrm{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad \sum_j p_{ij} = 1$$

  - proprietatea Markov: regimul următor depinde doar de cel curent; p_{ii}: probabilitatea de a rămîne în i

- **Probabilitățile ergodice** $\boldsymbol{\pi}$: proporția pe termen lung a timpului în fiecare regim, $\mathrm{P}'\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi}$

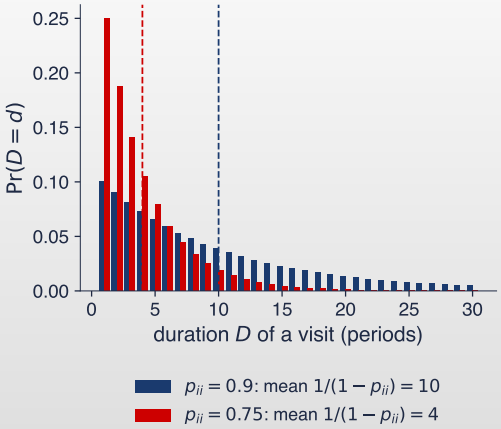
$$\pi_1 = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}, \qquad \pi_2 = 1 - \pi_1$$

- **Durata** D_i a unei vizite în regimul i: o distribuție geometrică

$$\Pr(D_i = d) = (1 - p_{ii})\, p_{ii}^{d-1}, \quad d = 1, 2, \ldots, \qquad \mathbb{E}[D_i] = \frac{1}{1 - p_{ii}}$$

  - $\mathbb{E}$: valoarea așteptată; $d - 1$ rămîneri urmate de o ieșire

Noțiuni necesare azi (5/26): durata unui regim



- Barele: $\Pr(D = d)$ pentru $p_{ii} = 0{,}9$ și $0{,}75$
- Liniile întrerupte: duratele medii 10 și 4
- Durata cea mai probabilă este întotdeauna o perioadă
- Lîngă 1, mici modificări ale lui p_{ii} schimbă mult durata
  - $p_{ii} = 0{,}95$: 20 de perioade; $p_{ii} = 0{,}99$: 100 de perioade

Noțiuni necesare azi (6/26): prognoza regimurilor

- **Prognoza la h pași** a probabilităților regimurilor

$$\hat{\xi}_{t+h|t} = (\mathrm{P}')^h \, \hat{\xi}_{t|t}$$

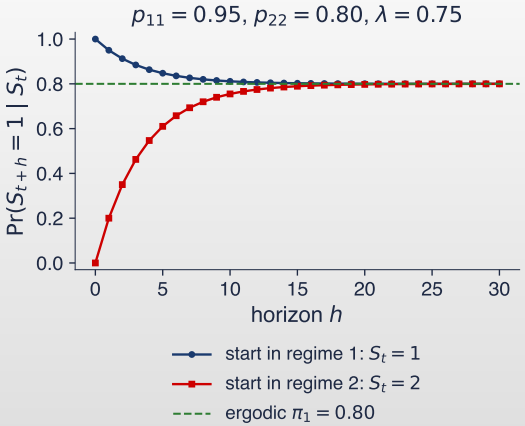
  - $\hat{\xi}_{t|t}$: vectorul probabilităților $\Pr(S_t = j \mid Y_t)$, $j = 1, \ldots, K$; $(\mathrm{P}')^h$: tranzițiile pe h perioade
- **Două regimuri**: persistența $\lambda = p_{11} + p_{22} - 1$

$$\Pr(S_{t+h} = 1 \mid S_t = 1) = \pi_1 + \lambda^h(1 - \pi_1), \qquad \Pr(S_{t+h} = 1 \mid S_t = 2) = \pi_1 - \lambda^h \pi_1$$

  - $|\lambda| < 1$: prognozele converg spre π_1; diferența scade cu factorul λ la fiecare perioadă
  - λ apropiat de 1: regimuri lungi, greu de părăsit, și convergență lentă
- **Prognoza mediei**: mediile regimurilor ponderate cu prognozele regimurilor

$$\mathbb{E}[y_{t+h} \mid S_t = i] = \sum_{j=1}^{K} \Pr(S_{t+h} = j \mid S_t = i) \, \mu_j$$

Noțiuni necesare azi (7/26): convergența prognozelor regimurilor



- $p_{11} = 0{,}95$, $p_{22} = 0{,}80$: $\lambda = 0{,}75$, $\pi_1 = 0{,}80$
- Din $S_t = 1$ probabilitatea scade, din $S_t = 2$ crește; ambele ajung la π_1
- După h perioade, diferența este de λ^h ori cea inițială: $0{,}75^{10} \approx 0{,}06$
- După cîteva durate, prognoza regimului nu mai aduce informație: rămîne doar $\boldsymbol{\pi}$

Noțiuni necesare azi (8/26): filtrul Hamilton (1/2)

- **Notațiile**: $\hat{\xi}_{t|s}$ este vectorul probabilităților $\Pr(S_t = j \mid Y_s)$, $j = 1, \ldots, K$
  - $s = t - 1$: prezisă; $s = t$: filtrată; $s = T$: netezită (T: lungimea eșantionului)
- **Pasul 1**: predicția cu lanțul

$$\hat{\xi}_{t|t-1} = \mathrm{P}' \, \hat{\xi}_{t-1|t-1}$$

- **Pasul 2**: actualizarea cu regula lui Bayes Hamilton (1989)

$$\hat{\xi}_{t|t} = \frac{\hat{\xi}_{t|t-1} \odot \eta_t}{f(y_t \mid Y_{t-1})}, \qquad f(y_t \mid Y_{t-1}) = \sum_{j=1}^{K} \hat{\xi}_{j,t|t-1} \, \eta_{jt}$$

  - $\eta_t = (\eta_{1t}, \ldots, \eta_{Kt})'$; $\odot$: produsul element cu element; numitorul face ca probabilitățile să aibă suma 1
  - a posteriori $\propto$ a priori $\times$ verosimilitate: regimul în care y_t este tipic primește probabilitate mai mare

Noțiuni necesare azi (9/26): filtrul Hamilton (2/2)

- **Log-verosimilitatea**: suma logaritmilor densităților predictive la un pas

$$\ln L(\theta) = \sum_{t=1}^{T} \ln f(y_t \mid Y_{t-1})$$

  - θ: toți parametrii (β_j, σ_j, p_{ij}); maximizată numeric sau prin EM

- **Pornirea**: $\hat{\xi}_{1|0} = \boldsymbol{\pi}$, probabilitățile ergodice

$$\hat{\xi}_{j,1|1} = \frac{\pi_j \eta_{j1}}{\pi_1 \eta_{11} + \pi_2 \eta_{21}}, \qquad j = 1, 2$$

  - prima observație mută probabilitatea a priori π_j spre regimul a cărui densitate în y_1 este mai mare

- Probabilitățile **filtrate** folosesc doar $y_1, \ldots, y_t$
  - ele arată ce putea ști un prognozator în timp real (cu datele disponibile atunci)

Noțiuni necesare azi (10/26): netezitorul Kim și densitatea predictivă

- **Netezitorul Kim** Kim (1994): rulează înapoi, de la $\hat{\xi}_{T|T}$

$$\Pr(S_t = i, S_{t+1} = j \mid Y_T) = \frac{\hat{\xi}_{i,t|t}\, p_{ij}\, \hat{\xi}_{j,t+1|T}}{\hat{\xi}_{j,t+1|t}}, \qquad \hat{\xi}_{i,t|T} = \sum_{j=1}^{K} \Pr(S_t = i, S_{t+1} = j \mid Y_T)$$

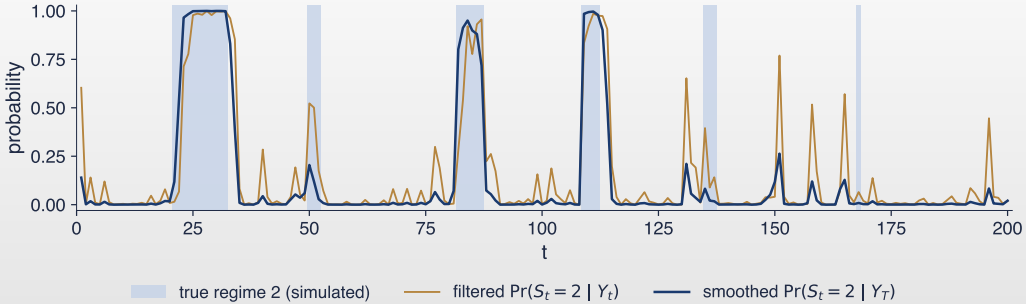
  - probabilitățile comune a două regimuri consecutive sînt intrarea pasului EM
  - netezită = retrospectiv; datarea în timp real nu se evaluează niciodată cu probabilități netezite

- **Densitatea predictivă** la un pas: un amestec al densităților regimurilor

$$f(y_{T+1} \mid Y_T) = \sum_{j=1}^{K} \hat{\xi}_{j,T+1|T}\, \frac{1}{\sigma_j}\, \phi\left(\frac{y_{T+1} - x'_{T+1}\beta_j}{\sigma_j}\right), \qquad \hat{\xi}_{T+1|T} = \mathrm{P}'\hat{\xi}_{T|T}$$

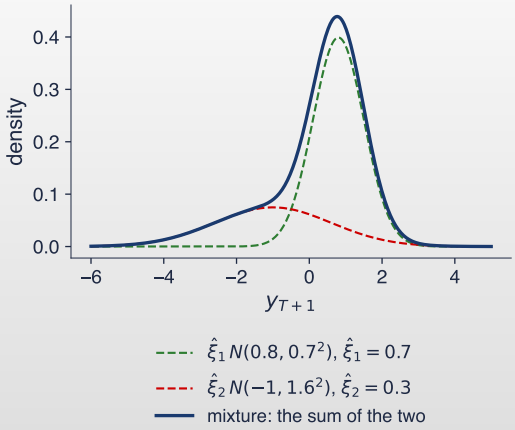
  - ponderile sînt probabilitățile prezise ale regimurilor; amestecul poate fi asimetric sau bimodal

Noțiuni necesare azi (11/26): probabilități filtrate și netezite



- Simulare: $\mu = (1; -1)$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$, $p_{11} = 0{,}95$, $p_{22} = 0{,}90$, $T = 200$; filtrul și netezitorul cu parametrii adevărați
- Filtrată (ocru): reacționează cu întîrziere și dă alarme false după valori extreme izolate
- Netezită (albastru): folosește și datele ulterioare, deci este mai clară și mai apropiată de regimul adevărat

Noțiuni necesare azi (12/26): amestecul predictiv



- Ponderile 0,7 și 0,3; densitățile regimurilor $N(0{,}8; 0{,}7^2)$ și $N(-1; 1{,}6^2)$
- Fiecare curbă întreruptă este deja înmulțită cu ponderea ei; amestecul este suma lor
- Regimul agitat produce o coadă stîngă lungă: amestecul este asimetric la stînga
- O prognoză punctuală (media) ascunde această formă: raportați densitatea

Noțiuni necesare azi (13/26): datarea regimurilor și transformarea datelor

- **QPS** (scorul pătratic al probabilității) Diebold și Rudebusch (1989): distanța dintre probabilitatea unui regim și un eveniment

$$\text{QPS} = \frac{2}{T}\sum_{t=1}^{T}(p_t - d_t)^2 \in [0, 2]$$

  - p_t: probabilitatea regimului scăzut la t; $d_t = 1$ într-un trimestru de recesiune NBER, altfel 0
  - 0: datare perfectă; un $p_t = 0{,}5$ constant dă 0,5; 2: mereu greșit, cu certitudine
- **Ritmuri de creștere și randamente**: $y_t = 100\,(\ln X_t - \ln X_{t-1})$, în procente
  - X_t: PIB-ul, un indice de prețuri sau nivelul unui indice; inflația anuală: $100\,(\ln X_t - \ln X_{t-12})$ pentru date lunare
- **Anualizarea** cu A perioade pe an ($A = 52$ săptămînal, $A = 252$ zilnic)
  - media: $A\,\mu_j$; volatilitatea: $\sqrt{A}\,\sigma_j$ (varianța se adună pe perioade independente)

Noțiuni necesare azi (14/26): algoritmul EM

- **EM** Hamilton (1990), Dempster, Laird și Rubin (1977): pasul E = probabilitățile netezite (Kim); pasul M = medii ponderate

$$\hat{p}_{ij} = \frac{\sum_{t=2}^{T} \Pr(S_{t-1} = i, S_t = j \mid Y_T)}{\sum_{t=2}^{T} \Pr(S_{t-1} = i \mid Y_T)}$$

  - numărul așteptat de tranziții $i \to j$ raportat la numărul așteptat de vizite în i

- **Parametrii regimurilor** (doar constantă): media și varianța ponderate, cu ponderile $\hat{\xi}_{j,t|T}$

$$\hat{\mu}_j = \frac{\sum_t \hat{\xi}_{j,t|T}\, y_t}{\sum_t \hat{\xi}_{j,t|T}}, \qquad \hat{\sigma}_j^2 = \frac{\sum_t \hat{\xi}_{j,t|T}\, (y_t - \hat{\mu}_j)^2}{\sum_t \hat{\xi}_{j,t|T}}$$

  - cu regresori: cele mai mici pătrate ponderate pentru β_j, cu aceleași ponderi

- **Convergența**: niciun pas nu scade $\ln L$, dar EM se oprește într-un maxim local
  - sau într-unul degenerat ($\sigma_j \to 0$ pe un singur punct): folosiți multe puncte de pornire, apoi verosimilitatea maximă numerică

Noțiuni necesare azi (15/26): testarea numărului de regimuri

- **Statistica LR** (raportul verosimilităților) pentru $K = 1$ față de $K = 2$

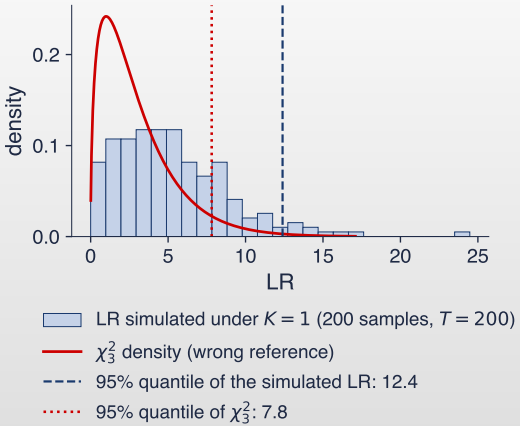
$$LR = 2\left[\ln L(\hat{\theta}_{K=2}) - \ln L(\hat{\theta}_{K=1})\right] \geq 0$$

  - $\hat{\theta}_K$: estimațiile de verosimilitate maximă cu K regimuri; un LR mare: al doilea regim îmbunătățește ajustarea
- **Teoria obișnuită nu se aplică** Hansen (1992), Garcia (1998)
  - sub H_0 ($K = 1$), p_{11} și p_{22} nu sînt identificați, ipoteza nulă este pe frontieră, iar scorul este zero
  - deci LR nu urmează χ^2_q (q: numărul parametrilor suplimentari); valorile critice χ^2_q sînt prea mici
- **Bootstrap parametric**: simulăm B eșantioane din modelul estimat cu $K = 1$ și reestimăm ambele modele

$$p = \frac{1 + \#\{b : LR^*_b \geq LR\}}{B + 1}$$

  - LR^*_b: statistica în eșantionul bootstrap b; $\#$: numărul de eșantioane; respingem $K = 1$ la 5% dacă $p < 0{,}05$

Noțiuni necesare azi (16/26): distribuția LR sub un singur regim



- 200 de eșantioane de $T = 200$ din $N(0, 1)$: $K = 1$ este adevărat
- Pentru fiecare eșantion: estimăm $K = 1$ și MSIH(2) (EM din 4 puncte de pornire), apoi LR
- Cuantila de 95%: 12,4 simulată față de 7,8 pentru χ^2_3
  - cu χ^2_3, o ipoteză nulă adevărată este respinsă mult mai des decît în 5% din cazuri
- Bootstrap-ul reproduce această distribuție pentru modelul și eșantionul analizate

Noțiuni necesare azi (17/26): criterii informaționale și identificare

- **Criteriile informaționale**: ajustarea plus o penalizare pentru dimensiune; cîștigă valoarea cea mai mică

$$\text{AIC} = -2\ln L + 2k, \qquad \text{BIC} = -2\ln L + k\ln T, \qquad \text{HQ} = -2\ln L + 2k\ln\ln T$$

  - k: numărul parametrilor liberi, inclusiv cele $K(K-1)$ probabilități de tranziție libere
  - penalizarea pe parametru: 2 (AIC), $\ln T$ (BIC), $2\ln\ln T$ (HQ); BIC este cel mai parcimonios pentru $T \geq 8$
  - criteriile nu cer identificare sub H_0, dar sînt un ghid, nu un test cu nivel de semnificație cunoscut
- **Schimbarea etichetelor**: renumerotarea regimurilor nu schimbă L
  - verosimilitatea are mai multe maxime echivalente; numim regimurile după o ordonare ($\mu_1 < \mu_2$ sau $\sigma_1 < \sigma_2$)

Noțiuni necesare azi (18/26): GARCH și dependența de traiectorie a MS-GARCH

- **GARCH(1,1)** Bollerslev (1986): varianța reacționează la ultimul șoc și la propriul trecut

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t}\, z_t, \qquad h_t = \omega + \alpha\, \varepsilon_{t-1}^2 + \beta\, h_{t-1}$$

  - z_t i.i.d. $N(0,1)$; h_t: varianța condiționată; $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$
  - α: reacția la știri; β: memoria; persistența $\alpha + \beta < 1$; varianța pe termen lung $\omega/(1-\alpha-\beta)$
  - timpul de înjumătățire al unui șoc de varianță: $\ln 0{,}5 / \ln(\alpha+\beta)$ perioade

- **MS-GARCH naiv**: toți parametrii comută cu S_t

$$h_t = \omega_{S_t} + \alpha_{S_t} \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_{S_t} h_{t-1}$$

  - ω_j, α_j, β_j: parametrii GARCH ai regimului j; h_{t-1} depinde de S_{t-1}, care depinde de S_{t-2} etc.
  - h_t depinde de întreaga traiectorie a regimurilor: verosimilitatea ar cere cîte un termen pentru fiecare istorie posibilă

Noțiuni necesare azi (19/26): două modele MS-GARCH tratabile

- **Modelul HMP** Haas, Mittnik și Paolella (2004): K procese GARCH rulează în paralel

$$h_{j,t} = \omega_j + \alpha_j \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_j\, h_{j,t-1}, \quad j = 1, \ldots, K, \qquad \varepsilon_t = \sqrt{h_{S_t,t}}\, z_t$$

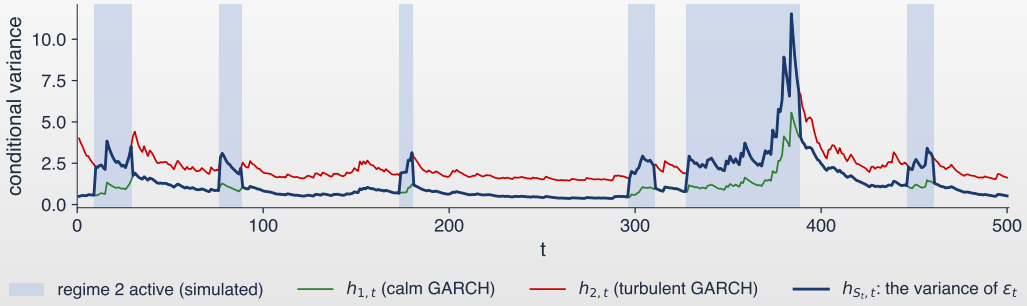
  - fiecare $h_{j,t}$ folosește propriul lag: nu depinde de traiectoria regimurilor; se aplică filtrul Hamilton
  - persistența regimului j: $\alpha_j + \beta_j$

- **Modelul Gray** Gray (1996): istoria este comprimată într-un singur număr, h_{t-1}

$$h_{j,t} = \omega_j + \alpha_j \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_j\, h_{t-1}, \qquad h_{t-1} = \sum_{j=1}^{K} \Pr(S_{t-1} = j \mid Y_{t-2})\, h_{j,t-1}$$

  - h_{t-1}: varianța amestecului condiționat de Y_{t-2} (cu o medie comună regimurilor)

Noțiuni necesare azi (20/26): variațele MS-GARCH în paralel



- Modelul HMP simulat: $(\omega, \alpha, \beta) = (0{,}02; 0{,}04; 0{,}92)$ calm și $(0{,}20; 0{,}10; 0{,}85)$ agitat; $p_{11} = 0{,}99$, $p_{22} = 0{,}97$
- Ambele variațe se actualizează la fiecare perioadă cu același șoc; varianța lui ε_t (albastru) sare la $h_{2,t}$ cînd începe regimul 2
- Persistența din interiorul regimurilor plus persistența regimurilor: un GARCH simplu estimat pe astfel de date are $\alpha + \beta$ aproape de 1

Noțiuni necesare azi (21/26): eșantionarea Gibbs: probabilitățile de tranziție

- **Eșantionatorul Gibbs** Albert și Chib (1993), Chib (1996): extrage fiecare bloc din distribuția lui condiționată completă
  - distribuția condiționată completă: distribuția unui bloc dată fiind valoarea tuturor celorlalte și datele
  - $S \mid \theta, Y$: filtrare înainte, apoi eșantionarea înapoi a lui S_t cu $\Pr(S_t = i \mid S_{t+1} = j, Y_t) \propto \hat{\xi}_{i,t|t}\, p_{ij}$
- **Distribuția a priori Beta** $p_{11} \sim \text{Beta}(a, b)$, cu densitatea $\propto p^{a-1}(1-p)^{b-1}$, este conjugată

$$p_{11} \mid S \sim \text{Beta}(a + n_{11},\ b + n_{12})$$

  - n_{ij}: numărul tranzițiilor $i \to j$ în traiectoria extrasă; a, b: parametrii a priori, echivalenți cu $a + b$ tranziții suplimentare
- **Momentele distribuției** $\text{Beta}(c, d)$

$$\mathbb{E} = \frac{c}{c+d}, \qquad \text{Var} = \frac{cd}{(c+d)^2(c+d+1)}$$

Noțiuni necesare azi (22/26): eșantionarea Gibbs: mediile regimurilor

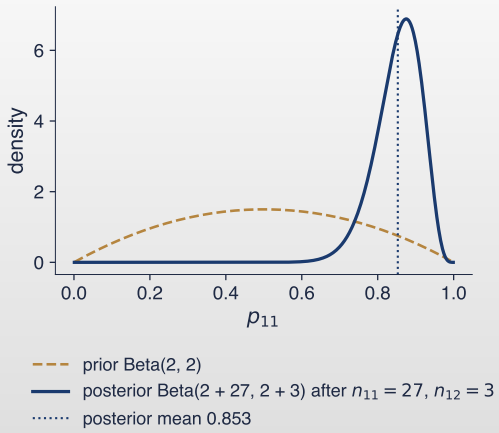
- **Distribuția a priori Normală** $\mu_j \sim N(m_0, v_0)$, cu σ_j^2 cunoscut: distribuția a posteriori este Normală

$$\mu_j \mid S, Y \sim N(m_j, v_j), \qquad \frac{1}{v_j} = \frac{1}{v_0} + \frac{n_j}{\sigma_j^2}, \qquad m_j = v_j \left(\frac{m_0}{v_0} + \frac{n_j \, \bar{y}_j}{\sigma_j^2} \right)$$

  - m_0, v_0: media și varianța a priori; n_j: numărul perioadelor în regimul j; $\bar{y}_j$: media lor
  - precizia $= 1/$varianță: preciziile se adună; m_j este media lui m_0 și $\bar{y}_j$ ponderată cu preciziile
  - distribuție a priori vagă (v_0 mare): $m_j \approx \bar{y}_j$ și $v_j \approx \sigma_j^2 / n_j$

- **Schimbarea etichetelor în MCMC** Frühwirth-Schnatter (2001)
  - eșantionatorul poate inversa regimurile între extrageri; le identificăm apoi printr-o ordonare

Noțiuni necesare azi (23/26): actualizarea bayesiană a unei probabilități de tranziție



- A priori Beta(2, 2): simetrică în jurul lui 0,5 și vagă
- O traiectorie extrasă cu $n_{11} = 27$, $n_{12} = 3$: a posteriori Beta(29, 5), media 0,853
- 30 de tranziții din regimul 1 concentrează deja distribuția a posteriori
- Orice funcție a lui p_{11}, de exemplu durata $1/(1 - p_{11})$, primește o distribuție a posteriori prin transformarea extragerilor

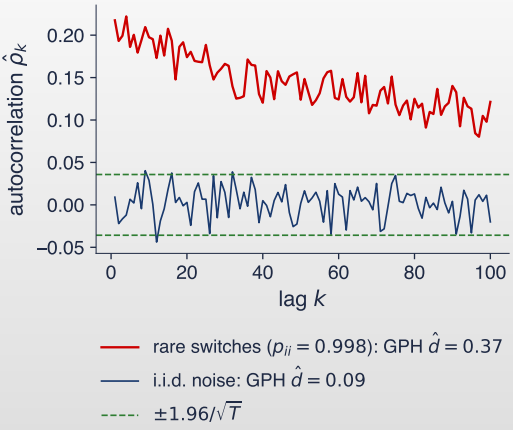
Noțiuni necesare azi (24/26): memoria lungă și estimatorul GPH

- **Memoria lungă**: autocorelațiile scad hiperbolic, nu geometric
  - $\rho_k \approx c\, k^{2d-1}$ pentru k mare; ρ_k: autocorelația la lagul k; $0 < d < 1/2$: parametrul de memorie
- **GPH**: regresia logaritmului periodogramei pe cele mai mici m frecvențe

$$\ln I(\lambda_j) = c - 2d\, \ln\big(2\sin(\lambda_j/2)\big) + u_j, \qquad \lambda_j = \frac{2\pi j}{T}, \quad j = 1, \ldots, m$$

  - $I(\lambda) = \left|\sum_t y_t e^{-i\lambda t}\right|^2/(2\pi T)$: periodograma; $\hat{d}$ = panta OLS împărțită la -2; de obicei $m = \sqrt{T}$
  - $\hat{d} \approx 0$: memorie scurtă; $\hat{d} > 0$: o ACF care scade lent, adică multă putere la frecvențele joase
- **Schimbarea de regim** Diebold și Inoue (2001): comutările rare pun și ele putere la frecvențele joase
  - un $\hat{d}$ pozitiv nu poate deosebi singur memoria lungă de regimuri (graficul de pe slide-ul următor)

Noțiuni necesare azi (25/26): schimbările rare de regim și memoria lungă aparentă



- Roșu: media $\pm 0{,}5$ comută cu $p_{11} = p_{22} = 0{,}998$, plus zgomot $N(0,1)$, $T = 3\,000$
- Albastru: zgomot i.i.d. $N(0,1)$ de aceeași lungime
- Seria cu regimuri are autocorelații mult peste bandă chiar și la lagul 100
- Estimația GPH a ei este clar pozitivă, deși niciun proces cu memorie lungă nu a generat-o

Noțiuni necesare azi (26/26): tranziții variabile în timp și rupturi

- **TVTP** (probabilități de tranziție variabile în timp) Filardo (1994): p_{ii} depinde de o variabilă observată

$$p_{ii,t} = \frac{1}{1 + \exp\big(-(\gamma_{0i} + \gamma_{1i}\, z_{t-1})\big)}$$

  - z_{t-1}: un indicator anticipativ (de exemplu știri, un diferențial de dobîndă); $\gamma_{1i} > 0$: un z mare menține mai mult regimul i

- **Rupturã de nivel** la o dată necunoscută τ: o deplasare unică, ce nu se repetă

$$y_t = \mu + \delta\, 1\{t \geq \tau\} + \varepsilon_t$$

  - $1\{\cdot\}$: 1 dacă afirmația este adevărată, altfel 0; δ: mărimea deplasării
  - un regim Markov revine cu probabilitatea $1 - p_{ii} > 0$ în fiecare perioadă; o ruptură este un regim cu $p_{22} = 1$

A1: lanțul și primul pas al filtrului [Rezolvat]

Cerință

- $y_t = \mu_{S_t} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0,1)$, $\mu_{\mathbf{1}} = 1$ (expansiune), $\mu_{\mathbf{2}} = -1$ (recesiune), $p_{\mathbf{11}} = 0{,}9$, $p_{\mathbf{22}} = 0{,}75$; $y_{\mathbf{1}} = 0{,}5$.
- 1. Calculați probabilitățile ergodice și duratele așteptate.
- 2. Cu $\hat{\xi}_{\mathbf{1}|\mathbf{0}} = \boldsymbol{\pi}$, calculați $\eta_{\mathbf{1}}$, $f(y_{\mathbf{1}})$ și $\hat{\xi}_{\mathbf{1}|\mathbf{1}}$.
- 3. Dați prima contribuție la log-verosimilitate.
- Raportați: două probabilități și două durate; două densități, o densitate și două probabilități; un număr.

Rezolvare

- 1. $\pi_{\mathbf{1}} = 0{,}25/0{,}35 = 0{,}714$, $\pi_{\mathbf{2}} = 0{,}286$; duratele $1/0{,}1 = 10$ și $1/0{,}25 = 4$
- 2. $\eta_{\mathbf{1}} = (\phi(-0{,}5); \phi(1{,}5)) = (0{,}3521; 0{,}1295)$;
  $f(y_{\mathbf{1}}) = 0{,}714 \cdot 0{,}3521 + 0{,}286 \cdot 0{,}1295 = 0{,}2885$;
  $\hat{\xi}_{\mathbf{1}|\mathbf{1}} = (0{,}872; 0{,}128)$
- 3. $\ln f(y_{\mathbf{1}}) = -1{,}243$
- Interpretare: o creștere de 0,5 este mai aproape de media expansiunii, deci probabilitatea expansiunii urcă de la valoarea a priori 0,714 la 0,872

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: al doilea pas și netezitorul Kim [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Modelul din A1 cu $y_{\mathbf{2}} = -1{,}5$. Model: A1.
- 1. Calculați $\hat{\xi}_{\mathbf{2}|\mathbf{1}} = \mathrm{P}'\hat{\xi}_{\mathbf{1}|\mathbf{1}}$ și $\hat{\xi}_{\mathbf{2}|\mathbf{2}}$.
- 2. Considerați $T = 2$ și calculați probabilitatea netezită $\hat{\xi}_{\mathbf{1}|\mathbf{2}}$ cu formula Kim.
- 3. Calculați cele patru probabilități comune $\Pr(S_{\mathbf{1}} = i, S_{\mathbf{2}} = j \mid Y_{\mathbf{2}})$ și verificați că suma lor este 1.
- Raportați: doi vectori, un vector, un tabel 2×2 și o frază despre motivul pentru care probabilitatea netezită a expansiunii în perioada 1 a scăzut.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: un pas EM [Rezolvat]

Cerință

- $T = 5$, $y = (1{,}2; 0{,}8; -0{,}9; -1{,}4; 0{,}6)$; probabilitățile netezite $\hat{\xi}_{\mathbf{1},t|T} = (0{,}9; 0{,}8; 0{,}1; 0{,}05; 0{,}7)$; comune $\Pr(S_{t-\mathbf{1}} = 1, S_t = 1 \mid Y_T) = (0{,}75; 0{,}08; 0{,}04; 0{,}05)$ pentru $t = 2, \ldots, 5$.
- 1. Actualizați $p_{\mathbf{11}}$.
- 2. Actualizați $\mu_{\mathbf{1}}$, $\mu_{\mathbf{2}}$ (MSIH fără regresori).
- 3. Actualizați $\sigma^2_{\mathbf{1}}$, $\sigma^2_{\mathbf{2}}$.
- Raportați: un număr, două numere, două numere.

Rezolvare

- 1. $p_{\mathbf{11}} = 0{,}920/1{,}850 = 0{,}497$ (tranziții $1 \to 1$ așteptate raportate la vizitele așteptate în 1 la $t = 1..4$)
- 2. $\mu_{\mathbf{1}} = \sum \hat{\xi}_{\mathbf{1}t} y_t / \sum \hat{\xi}_{\mathbf{1}t} = 0{,}776$, $\mu_{\mathbf{2}} = -0{,}686$ (ponderile $1 - \hat{\xi}_{\mathbf{1}t}$)
- 3. $\sigma^2_{\mathbf{1}} = 0{,}275$, $\sigma^2_{\mathbf{2}} = 0{,}742$ (abaterile pătratice medii ponderate)
- Interpretare: fiecare pas M este un set de medii ponderate; cu cinci puncte estimația lui $p_{\mathbf{11}}$ este foarte imprecisă

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: prognoza regimurilor și persistența [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Lanțul și mediile din A1; azi economia este în recesiune ($S_t = 2$ cunoscut). Model: A1, A3.
- 1. Arătați că $\xi_t = 1\{S_t = 1\}$ urmează $\xi_t = (1 - p_{\mathbf{22}}) + \lambda \xi_{t-\mathbf{1}} + v_t$ cu $\mathbb{E}[v_t \mid S_{t-\mathbf{1}}] = 0$; dați λ.
- 2. Calculați $\Pr(S_{t+h} = 1 \mid S_t = 2)$ și $\mathbb{E}[y_{t+h} \mid S_t = 2]$ pentru $h = 1, 4, 12$.
- 3. Dați limita cînd $h \to \infty$.
- Raportați: o derivare și un număr; șase numere; un număr.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: cîte regimuri? [Rezolvat]

Cerință

- $T = 200$; $\ln L$ pentru $K = 1, 2, 3$: $-310{,}4$; $-296{,}1$; $-292{,}8$, cu 3, 7, 13 parametri; un bootstrap al LR pentru $K = 2$ față de $K = 3$ dă 6 din 199 de valori simulate peste cea observată.
- 1. Calculați AIC, BIC și HQ pentru fiecare K și alegerea fiecărui criteriu.
- 2. Calculați LR pentru 1 față de 2 și pentru 2 față de 3; spuneți de ce χ^2_4 nu este referința corectă pentru primul.
- 3. Calculați p-value-ul bootstrap.
- Raportați: un tabel cu nouă valori și trei alegeri; două numere și o frază; un număr.

Rezolvare

- 1. AIC: 626,8; 606,2; 611,6; BIC: 636,7; 629,3; 654,5; HQ: 630,8; 615,5; 629,0: toate aleg $K = 2$
- 2. LR $= 28{,}6$ și $6{,}6$; sub $K = 1$ probabilitățile de tranziție nu sînt identificate, iar scorul este zero, deci valoarea 9,49 a lui χ^2_4 nu este validă
- 3. $p = (1 + 6)/(199 + 1) = 0{,}035$: bootstrap-ul respinge 2 regimuri la 5%, deși toate criteriile preferă 2

Înapoi Lista exercițiilor

A6: identificare și starea extinsă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Modelul MSM(K)-AR(4) al lui Hamilton și MSIAH(K)-AR(4), $K = 2$ și $K = 3$. Model: A5.
- 1. Cîte moduri echivalente ale verosimilității creează schimbarea etichetelor?
- 2. Cîte stări urmărește filtrul pentru MSM-AR(4) și de ce MSIAH-AR(4) are nevoie doar de K?
- 3. Numărați parametrii liberi ai ambelor modele.
- Raportați: două numere; două numere și o frază; patru numere.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: MS-GARCH, un pas de mînă [Rezolvat]

Cerință

- Două regimuri, $(\omega, \alpha, \beta) = (0{,}02; 0{,}05; 0{,}9)$ și $(0{,}2; 0{,}1; 0{,}8)$; $\varepsilon_{t-\mathbf{1}} = 1{,}5$; $h_{\mathbf{1},t-\mathbf{1}} = 0{,}5$, $h_{\mathbf{2},t-\mathbf{1}} = 2$; $\Pr(S_{t-\mathbf{1}} = j \mid Y_{t-\mathbf{2}}) = (0{,}7; 0{,}3)$.
- 1. Calculați $h_{\mathbf{1},t}$, $h_{\mathbf{2},t}$ în modelul Haas–Mittnik–Paolella.
- 2. Calculați $h_{t-\mathbf{1}}$ comprimat și $h_{\mathbf{1},t}$, $h_{\mathbf{2},t}$ în modelul lui Gray.
- 3. De cîte istorii de regim ar avea nevoie modelul naiv după 10 și după 100 de perioade?
- Raportați: două numere; trei numere; două numere.

Rezolvare

- 1. $h_{\mathbf{1},t} = 0{,}02 + 0{,}05 \cdot 2{,}25 + 0{,}9 \cdot 0{,}5 = 0{,}5825$; $h_{\mathbf{2},t} = 0{,}2 + 0{,}1 \cdot 2{,}25 + 0{,}8 \cdot 2 = 2{,}0250$
- 2. $h_{t-\mathbf{1}} = 0{,}7 \cdot 0{,}5 + 0{,}3 \cdot 2 = 0{,}95$; $h_{\mathbf{1},t} = 0{,}9875$, $h_{\mathbf{2},t} = 1{,}1850$
- 3. $2^{\mathbf{10}} = 1024$, $2^{\mathbf{100}} \approx 1{,}27 \times 10^{\mathbf{30}}$
- Interpretare: Gray apropie variațele ambelor regimuri de cea a amestecului: regimul calm moștenește agitația, iar cel agitat o uită

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A8: distribuțiile condiționate complete Gibbs [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O extragere a lui S are $n_{11} = 46$, $n_{12} = 4$ tranziții din regimul 1 și $n_1 = 30$ de observații în regimul 1, cu media $\bar{y}_1 = 0{,}9$; distribuțiile a priori $p_{11} \sim \text{Beta}(8, 2)$, $\mu_1 \sim N(0, 10)$, $\sigma_1^2 = 0{,}25$ fix. Model: A3.
- 1. Dați distribuția condiționată completă a lui p_{11}, media, abaterea standard și durata implicită.
- 2. Dați distribuția condiționată completă a lui μ_1.
- 3. Explicați de ce distribuția a priori pentru p_{11} protejează și împotriva maximelor degenerate ale verosimilității.
- Raportați: o distribuție și trei numere; o distribuție; o frază.

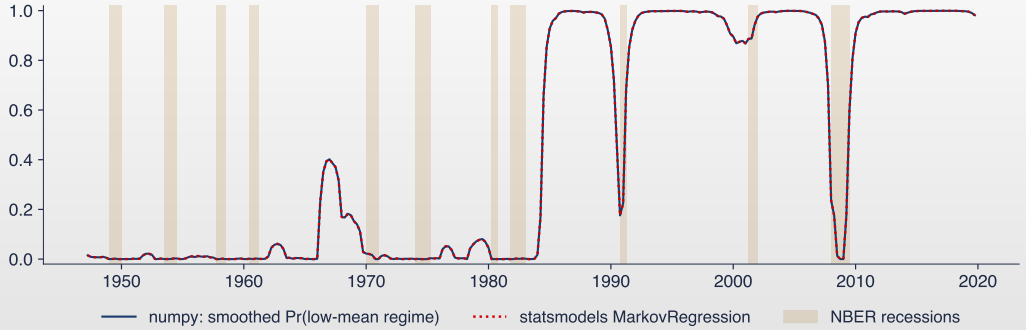
Înapoi Lista exercițiilor

B1: numpy comparat cu statsmodels [Rezolvat]

- **Întrebarea**: dau aceeași soluție o implementare transparentă în numpy și statsmodels pentru creșterea PIB-ului SUA?
- **Date**: 100 × variația logaritmului GDPC1, T2 1947–T4 2019 ($T = 291$); două regimuri în medie și variață, fără termen AR
- **Cerințe**
  1. Estimați modelul prin EM din 15 puncte de pornire aleatoare, apoi rafinați prin verosimilitate maximă numerică.
  2. Estimați-l cu statsmodels MarkovRegression (20 de căutări aleatoare) și comparați parametrii și log-verosimilitățile.
  3. Comparați probabilitățile netezite și calculați QPS față de trimestrele NBER.
  4. Interpretare: sînt regimurile recesiuni?
- **Raportați**: două seturi de parametri, trei log-verosimilități, o diferență, un QPS, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



ATS_ch7_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Estimarea	μ_1	μ_2	p_{11}	p_{22}	$\ln L$
numpy (EM + ML)	0,743	0,808	0,975	0,978	−348,50
statsmodels	0,743	0,808	0,975	0,978	−348,50

- Doar EM: $\ln L = -348{,}57$ după 31 de iterații; cea mai mare diferență a probabilităților netezite $< 10^{-4}$; $\sigma = 0{,}440$ și 1,196; QPS al regimului cu media scăzută 1,096
- Interpretare: cele două implementări coincid
  - regimurile au aproape aceeași medie și durează 39,3 și 44,7 trimestre
  - sînt ere de volatilitate (înainte și după mijlocul anilor 1980), nu recesiuni; QPS față de NBER este slab

ATS_ch7_seminar

B2: Hamilton (1989) pe datele lui și după 1984 [Propus]

- **Întrebarea**: mai găsește modelul lui Hamilton recesiuni în perioada Marii Moderații?
- **Date**: datele PNB real ale lui Hamilton T2 1951–T4 1984 (statsmodels); GDPC1 T1 1984–T4 2019; MSM(2)-AR(4); model: B1
- **Cerințe**
  1. Estimați modelul pe datele lui Hamilton cu filtrul numpy pe starea extinsă și cu statsmodels MarkovAutoregression.
  2. Raportați cele două medii ale regimurilor, cele două probabilități de persistență și QPS față de trimestrele NBER.
  3. Reestimați pe 1984–2019 și raportați aceleași mărimi și ponderea trimestrelor în regimul scăzut.
  4. Interpretare: ce descrie regimul scăzut după 1984?
- **Raportați**: două log-verosimilități, două seturi de cîte cinci numere, o pondere, o frază
- Notebook: secțiunea B2

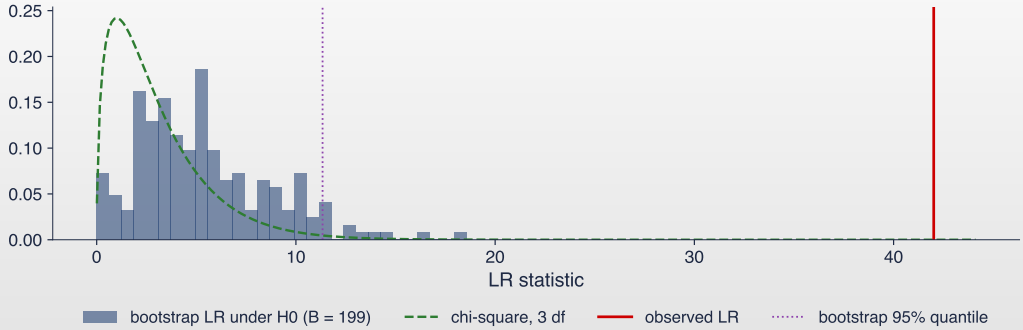
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: cîte regimuri are creșterea PIB-ului României? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: există evidență statistică pentru regimuri în creșterea trimestrială a PIB-ului României?
- **Date**: PIB-ul real Eurostat, ajustat sezonier și cu numărul de zile lucrătoare, 100 × variația logaritmului, T2 1995–T2 2026 ($T = 125$); regimuri în medie și variantă
- **Cerințe**
  1. Estimați $K = 1, 2, 3$ și calculați AIC, BIC și HQ.
  2. Calculați statistica LR pentru $K = 1$ față de $K = 2$ și p-value-ul ei bootstrap parametric ($B = 199$).
  3. Comparați cuantila bootstrap de 95% cu valoarea critică χ^2_3.
  4. Interpretare: ce trimestre formează regimul scăzut și ce spune aceasta despre regimuri?
- **Raportați**: un tabel cu nouă criterii, un LR și un p-value, două cuantile, o listă de trimestre, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



ATS_ch7_seminar

B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

K	AIC	BIC	HQ
1	611,0	616,7	613,3
2	577,0	594,0	583,9
3	575,9	609,8	589,7

- LR = 42,01, p-value-ul bootstrap = 0,005; cuantila bootstrap de 95% 11,34 față de 7,81 pentru χ^2_3; regimuri: $\mu = 0{,}03$ și 1,04, $\sigma = 3{,}92$ și 1,31, $p_{ii} = 0{,}90$ și 0,94
- Interpretare: regimul scăzut conține 49 de trimestre
  - T2 1995, T3 1995, T4 1995, T1 1996, T2 1996, T3 1996, T4 1996, T1 1997, ...
  - cele două regimuri separă o eră volatilă cu căderi adînci de creșterea stabilă, nu recesiuni recurente

ATS_ch7_seminar

B4: regimurile inflației din România [Propus]

- **Întrebarea**: diferă regimurile inflației doar prin nivel și volatilitate sau și prin persistență?
- **Date**: IAPC Eurostat, inflația anuală $100 \ln(P_t / P_{t-12})$, lunar din ianuarie 1997; trei regimuri; model: B3
- **Cerințe**
  1. Estimați MSIH(3)-AR(1) (coeficient AR comun) și MSIAH(3)-AR(1) (coeficient AR care comută) prin EM din 20 de puncte de pornire.
  2. Raportați log-verosimilitățile, BIC, nivelurile regimurilor $\nu_j/(1-\phi_j)$, coeficienții AR și duratele.
  3. Raportați probabilitățile filtrate ale regimurilor la sfîrșitul eșantionului.
  4. Interpretare: ce model ați folosi pentru a prognoza inflația în 2027 și de ce?
- **Raportați**: două log-verosimilități și valori BIC, două seturi de niveluri, coeficienți și durate, doi vectori de probabilități, o frază
- Notebook: secțiunea B4

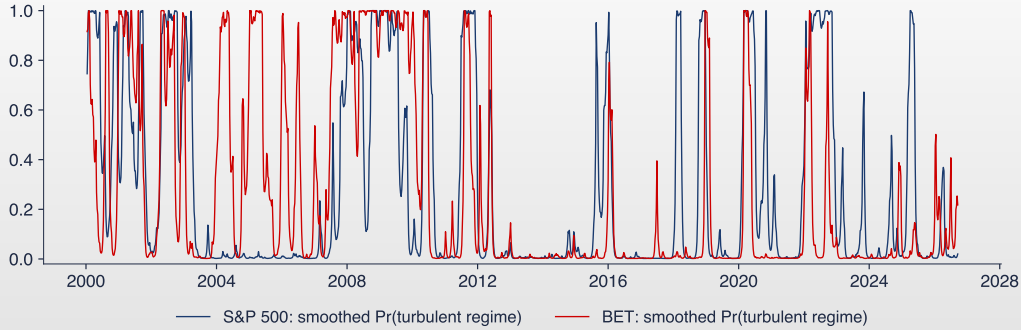
Înapoi Lista exercițiilor

B5: regimurile bull și bear ale S&P 500 și BET [Rezolvat]

- **Întrebarea**: sînt sincronizate regimurile agitate ale piețelor de acțiuni din SUA și din România?
- **Date**: randamente logaritmice săptămînale (închiderile de vineri), 2000–2026, EODHD; două regimuri în medie și varianță, ordonate după varianță; model: B1
- **Cerințe**
  1. Estimați modelul pentru fiecare indice (EM din 15 puncte de pornire și o rafinare numerică).
  2. Raportați mediile și volatilitățile anualizate, duratele așteptate și ponderea săptămînilor agitate.
  3. Calculați corelația celor două probabilități ale regimului agitat și probabilitatea maximă în 2008, 2020 și 2022.
  4. Interpretare: sînt regimurile BET importate din SUA?
- **Raportați**: un tabel cu două rînduri și șapte coloane, o corelație, șase probabilități, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



ATS_ch7_seminar

B5: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Indicele	μ calm	σ calm	μ agitat	σ agitat	durate (săpt.)	% agitat	2008, 2020, 2022
S&P 500	16,6	10,9	−20,6	28,3	37; 14	26	1,00; 1,00; 1,00
BET	20,1	13,6	3,2	39,9	33; 12	25	1,00; 1,00; 1,00

- Corelația probabilităților regimului agitat 0,48; ambele agitate în 15% din săptămîni, doar BET în 11%
- Interpretare: marile episoade globale sînt comune, dar o parte importantă a agitației BET este internă; regimurile sînt mai ales regimuri de volatilitate, cu medii imprecise

ATS_ch7_seminar

B6: MS-GARCH pentru BET [Propus]

- **Întrebarea**: cît din persistența GARCH a BET este persistența regimurilor?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice ale BET (%), 2010–2026, $T = 4\,186$; GARCH(1,1) și modelul GARCH cu două regimuri Haas, Mittnik și Paolella; model: B5, A7
- **Cerințe**
  1. Estimați ambele modele prin verosimilitate maximă numerică cu inovații Normale.
  2. Raportați $\alpha + \beta$ pentru GARCH și pentru fiecare regim, probabilitățile de persistență, volatilitățile regimurilor și BIC.
  3. Raportați ponderea zilelor în regimul de volatilitate ridicată.
  4. Interpretare: ce implică aceasta pentru o prognoză a volatilității la 10 zile după o lună calmă?
- **Raportați**: două valori BIC, trei persistențe, două probabilități, două volatilități, o pondere, o frază
- Notebook: secțiunea B6

Înapoi Lista exercițiilor

C1: EUR/RON în 2025, un regim nou sau o ruptură? [Propus]

- **Întrebarea**: a fost deprecierea din mai 2025 începutul unui nou regim de volatilitate, o schimbare de nivel izolată sau ambele?
- **Date**: cursul de referință BNR, variații logaritmice zilnice (%), ianuarie 2023 – septembrie 2026 ($T = 926$); model: B5
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipotezele, modelele (MSIH(2), o ruptură de nivel), eșantionul, criteriile, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
  2. Estimați modelul cu două regimuri și raportați volatilitățile regimurilor, duratele, ponderea zilelor agitate înainte și după mai 2025.
  3. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona dintr-un singur episod?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, un tabel cu șase numere, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre modelele Markov switching. Răspunsul:**
- `(a) Probabilitățile netezite arată ce știa un prognozator în timp real.`
- `(b) Cu p11 = 0,9 și p22 = 0,75, probabilitatea ergodică a regimului 1 este 0,9.`
- `(c) Pentru a testa un regim față de două, comparați statistica LR cu un chi-pătrat cu 4 grade de libertate.`
- `(d) EM ajunge întotdeauna la maximul global, deoarece fiecare pas crește verosimilitatea.`
- `(e) Modelul MSM-AR(4) al lui Hamilton cu două regimuri cere un filtru pe 32 de stări.`
- `(f) MS-GARCH al lui Gray este exact; modelul Haas, Mittnik și Paolella aproximează traiectoria.`
- `(g) O estimație GPH pozitivă a lui d dovedește memoria lungă, nu schimbarea de regim.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Filtrul Hamilton este regula lui Bayes aplicată în fiecare perioadă; netezitorul Kim o aplică înapoi
- EM este un șir de medii ponderate; porniți-l de multe ori
- Numărul de regimuri nu se testează prin numărarea gradelor de libertate ale unui χ^2
- Regimurile găsite de un model sînt obiecte statistice: interpretați-le față de evenimente înainte de a le da un nume
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați filtrat față de netezit, ergodic față de persistență, local față de global

După seminar

- Cursul 7 dezvoltă fiecare temă de azi: derivări, testare, TVTP, MS-VAR, MS-GARCH, estimare bayesiană, memorie lungă, prognoză
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: regimurile cursului leului, 1999–2026
- Lectură: Hamilton (1989); Hamilton (1990); Kim (1994); Haas, Mittnik și Paolella (2004)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Albert, J. H., & Chib, S. (1993). Bayes inference via Gibbs sampling of autoregressive time series subject to Markov mean and variance shifts. *Journal of Business & Economic Statistics*, 11(1), 1–15. doi:10.1080/07350015.1993.10509929
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. doi:10.1016/0304-4076(86)90063-1
- Chib, S. (1996). Calculating posterior distributions and modal estimates in Markov mixture models. *Journal of Econometrics*, 75(1), 79–97. doi:10.1016/0304-4076(95)01770-4
- Dempster, A. P., Laird, N. M., & Rubin, D. B. (1977). Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 39(1), 1–22. doi:10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
- Diebold, F. X., & Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159. doi:10.1016/S0304-4076(01)00073-2
- Diebold, F. X., & Rudebusch, G. D. (1989). Scoring the leading indicators. *The Journal of Business*, 62(3), 369–391. doi:10.1086/296467
- Filardo, A. J. (1994). Business-cycle phases and their transitional dynamics. *Journal of Business & Economic Statistics*, 12(3), 299–308. doi:10.1080/07350015.1994.10524545
- Frühwirth-Schnatter, S. (2001). Markov chain Monte Carlo estimation of classical and dynamic switching and mixture models. *Journal of the American Statistical Association*, 96(453), 194–209. doi:10.1198/016214501750333063

Bibliografie (2/2)

- Garcia, R. (1998). Asymptotic null distribution of the likelihood ratio test in Markov switching models. *International Economic Review*, 39(3), 763–788. doi:10.2307/2527399
- Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. *Journal of Financial Economics*, 42(1), 27–62. doi:10.1016/0304-405X(96)00875-6
- Haas, M., Mittnik, S., & Paolella, M. S. (2004). A new approach to Markov-switching GARCH models. *Journal of Financial Econometrics*, 2(4), 493–530. doi:10.1093/jjfinec/nbh020
- Hamilton, J. D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70. doi:10.1016/0304-4076(90)90093-9
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384. doi:10.2307/1912559
- Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: Testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82. doi:10.1002/jae.3950070506
- Kim, C.-J. (1994). Dynamic linear models with Markov-switching. *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22. doi:10.1016/0304-4076(94)90036-1
- Krolzig, H.-M. (1997). *Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis*. Springer. doi:10.1007/978-3-642-51684-9